

Thứ tự code & Dependency Map

CAMARA Network API Data Pipeline — 7 phase · 20 modules

● Phase 1–2: Độc lập hoàn toàn

● Phase 3: Phụ thuộc mock

● Phase 4: Pipeline stages

● Phase 5: API layer

● Phase 6–7: E2E & reporting

⚡ **Có thể làm song song:** Phase 1 modules chạy song song nhau · Phase 2 mock services chạy song song nhau · storage/models.py (Phase 4 storage) có thể viết song song với storage/migrations/ (Phase 1) · api/schemas/ (Phase 5) có thể viết song song Phase 4 · infra/Grafana có thể cấu hình song song Phase 5.

Phase 1 Zero dependency — code & test hoàn toàn độc lập

P1

mock_services/shared/

health.py · pagination.py · errors.py

✓ Độc lập



P1

simulator/config.py + api/schemas/common.py

SimulatorConfig dataclass · PhoneNumber type · ErrorResponse model

✓ Độc lập



P1

storage/migrations/

001_init_schema.sql · 002_indexes.sql · 003_partitions.sql

✓ Độc lập



Phase 2 Mock Services — độc lập với pipeline, test với data tĩnh

P2

mock_services/gsma_tac/

models.py · seed.py · router.py · app.py

P1 mock_services/shared/



P2

mock_services/itu_e164/

models.py · seed.py · router.py · app.py

P1 mock_services/shared/



P2

mock_services/hlr_hss/

models.py · seed.py · router.py · app.py

P1 mock_services/shared/



Phase 3 Simulator — phụ thuộc GSMA TAC mock

P3

simulator/

config.py (done) · generators.py · error_injectors.py ·
simulator.py

P2 gsma_tac/

P1 config.py + schemas/common.py



Phase 4

Pipeline core — từng stage độc lập, test tuần tự

P4

pipeline/ingestion/

csv_reader.py · producer.py

P3 simulator/

▼

P4

pipeline/validation/

rules.py · validator.py

P4 ingestion/

P2 gsma_tac/

P2 hlr_hss/

P2 itu_e164/

P1 storage/migrations/

▼

P4

pipeline/deduplication/

state_manager.py · dedup_job.py

P4 validation/

▼

P4

pipeline/conflict_resolution/

resolver.py · swap_detector.py

P4 deduplication/

P2 hlr_hss/

P1 storage/migrations/

▼

P4

pipeline/storage/

models.py · writer.py

P4 conflict_resolution/

P1 storage/migrations/

▼

Phase 5

API Layer — phụ thuộc storage layer đã có data

P5

api/dependencies/ + api/schemas/

auth.py · database.py · sim_swap.py · device_swap.py ·
number_verification.py

P1 storage/migrations/

P1 config.py + schemas/common.py

▼

P5

api/routers/ + api/main.py

sim_swap.py · device_swap.py · number_verification.py · health.py ·
main.py

P4 pipeline/storage/

P5 api/dependencies/

▼

Phase 6

Reporting & Observability — chạy sau khi có data

P6

reporting/

metrics_collector.py · quality_report.py · templates/report.html.jinja2

P4 pipeline/storage/

▼

P6

infra/ (Prometheus + Grafana)

prometheus.yml · pipeline_dashboard.json

P5 api/routers/

P4 pipeline/storage/

▼

Phase 7

End-to-end integration & load test

P7

tests/pipeline/ (TC23–TC33)

test_deduplication.py · test_conflict_resolution.py ·
test_late_arrival.py · test_validation.py

P4 pipeline/storage/

P2 gsma_tac/

P2 hlr_hss/

P2 itu_e164/

▼

P7

scripts/run_load_test.sh (k6)

P5 api/routers/

P4 pipeline/storage/

▼

Tóm tắt: Module nào test độc lập được

Module	Test độc lập?	Cần infra nào
mock_services/shared/	✓ Hoàn toàn	Không cần gì
simulator/config.py + api/schemas/common.py	✓ Hoàn toàn	Không cần gì
storage/migrations/	✓ Gần như	PostgreSQL đơn lẻ (Docker)
mock_services/gsma_tac/	✓ Độc lập	Không (data từ CSV)
mock_services/itu_e164/	✓ Độc lập	Không (data từ CSV)
mock_services/hlr_hss/	✓ Độc lập	Không (data từ CSV)
simulator/	⚠ Cần mock	GSMA TAC mock :8100
pipeline/ingestion/	⚠ Cần Kafka	Kafka + file CSV
pipeline/validation/ rules.py	✓ Unit test được	htpx MockTransport (không cần mock chạy thật)
pipeline/validation/ (integration)	⚠ Cần full	Kafka + 3 mock services + PostgreSQL
pipeline/deduplication/	⚠ Cần Kafka+Spark	Kafka + Spark + PostgreSQL
pipeline/conflict_resolution/	⚠ Cần full	Kafka + Spark + HLR/HSS mock + PostgreSQL
pipeline/storage/	⚠ Cần DB	Kafka + Spark + PostgreSQL
api/ (unit: auth + schemas)	✓ Hoàn toàn	Không cần gì
api/ (integration)	⚠ Cần DB	PostgreSQL có data
reporting/	⚠ Cần DB	PostgreSQL có data
tests/pipeline/ (e2e)	✗ Cần tất cả	Full stack đang chạy
load test (k6)	✗ Cần tất cả + data	Full stack + 2M records